健康 · 01 · 代谢与慢病

糖尿病，真的只能吃一辈子药吗？

为什么老了容易得、为什么难断根、怎样预防和逆转

约 1.8 万字 · 细读约 40 分钟 · 25 章 · 45 条资料出处

为什么很多人年纪大了就得糖尿病，血糖说高就高？一直吃药，为什么好像断不了根？研究那么多，有用的是哪些？得了病还有没有指望？我们年轻人，又该怎样从根上预防？这一篇从身体怎样管血糖讲起，结合生理学、病理学和衰老的研究，再老老实实地看药物、缓解和预防的证据。

先说结论

不是绝望

2 型糖尿病是一条十几年慢慢走出来的路；走得越早回头，回头的路越短

大庆研究 30 年

病根在哪里

肌肉、肝脏对胰岛素不灵，胰腺的β细胞又跟不上；多余的脂肪堵在肝脏和胰腺里，是重要的一环

Taylor 2008

为什么老了易得

年纪不是病因：肌肉变少、脂肪放错地方、β细胞储备下降，再加上几十年的生活习惯，水一点点漫过杯口

药物在做什么

降糖药不负责清走病根，但能实实在在减少心梗、肾衰和死亡；不能自己停药

UKPDS 等

可以缓解

确诊几年之内大幅减重，英国研究里将近一半人一年后停药血糖正常；越早越有希望

DiRECT

年轻人怎样做

吃得粗一点、动得多一点、睡得够一点、坐得少一点、不吸烟，定期查血糖

大庆、DPP

下面先讲血糖是怎样管住的，再看衰老和生活怎样让它失灵，然后看药物在做什么、怎样争取“缓解”、年轻人怎样预防。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 一张化验单之后
  - 02 中国有多少人在这条路上
- 第二部分 · 血糖是怎样管住的
  - 03 血液里只有一茶匙糖
  - 04 锁生了锈，钥匙又不够
- 第三部分 · 为什么年纪越大越容易得
  - 05 最大的“糖仓库”在缩水
  - 06 脂肪放错了地方
  - 07 β细胞会累，也会“退休”
  - 08 几十年的生活，一点一点积累
  - 09 透过现象看本质：老设计，新环境
- 第四部分 · 为什么吃药似乎“断不了根”
  - 10 降糖药各在哪里用力
  - 11 “只是压血糖”，为什么还要吃
  - 12 为什么药越吃越多
  - 13 研究都是“为了研究而研究”吗
- 第五部分 · 能不能扭转：缓解
  - 14 从“不可逆”到“可以缓解”
  - 15 谁更有希望，要怎样做才安全
  - 16 中药和保健品，怎样看
  - 17 老年人：目标不一样
- 第六部分 · 年轻人怎样从根上预防
  - 18 证据最硬的一件事：生活方式真的有用
  - 19 吃：七条朴素的原则
  - 20 动：坐少一点，饭后走一走，练练肌肉
  - 21 睡、烟和压力
  - 22 早一点知道：查什么，多久查一次
  - 23 一张给不同的人的行动表
- 第七部分 · 结语与问答
  - 24 带着盼望，而不是带着恐惧

25 常见问题

第一部分

先把问题摆上桌

01 一张化验单之后

楼下的王阿姨六十二岁，单位体检，空腹血糖 8.6。医生说：“糖尿病，先吃二甲双胍。”她拿着药回家，坐在沙发上半天没说话。晚上给女儿打电话：“完了，这个病是要吃一辈子药的，治不好的。”

这样的场景，很多家庭都经历过。你也许还有更多的疑问：

- 为什么人年纪大了，好像就容易得糖尿病，血糖说高就高？
- 如果吃药只是把血糖压下去，病根还在，那吃药到底在治什么？为什么会有这种“治不好”的病？
- 论文那么多，好像都在“为了研究而研究”；吃西药是无奈，吃中药又没有验证，得了糖尿病，人生是不是就没有指望了？
- 我们年轻人还没有得，到底怎样才能从根上预防？

这些问题问得很好，而且问到了点子上。这一篇想把它们一个一个讲清楚。我们从身体怎样管血糖讲起，再看衰老给身体带来了什么变化，然后老老实实地看：药物在做什么、不做什么；有没有办法让糖尿病“退回去”；年轻人怎样预防。

先说一句结论，免得你担心：**得了 2 型糖尿病，并不是人生绝望。**它是一条十几年慢慢走出来的路。走到哪一步，都还有可以做的事；越早回头，回头的路越短。

这一篇怎样读

- **讲的主要是 2 型糖尿病。**它占了糖尿病的绝大多数，就是中老年人常得的那一种。1 型糖尿病是另一回事（见第 4 章《锁生了锈，钥匙又不够》里的小框）。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何换药、停药，都要先问医生。

02 中国有多少人在这条路上

先看看这个病有多常见。

2018 年，中国疾控中心的团队在全国测了十几万成年人的空腹血糖、糖化血红蛋白，没确诊的人还做了糖耐量试验。结果，**成年人里大约每八个人就有一个糖尿病（12.4%）**；还有 38.1% 处在“糖尿病前期”——血糖已经偏高，只是还没到糖尿病的标准[1]。

这是本篇写作时能查到的、最新一次已发表的全国实测。中国疾控中心慢病中心的研究者又根据历年全国调查建立模型估计：**2023 年中国约有 2.33 亿人患糖尿病**，年龄标化患病率从 2005 年的 7.53% 升到 13.7%；如果肥胖照现在的趋势发展，患病率还会继续上升，而有效控制体重，可以把增长压低近一半[2]。（这是模型估计，不是直接测量；等新的全国实测发表，我们会再更新。）

更让人吃惊的是后面几个数字：有糖尿病的人里，只有 36.7% 知道自己有；接受治疗的只有 32.9%；治疗的人里，控制达标的大约一半[1]。另一项覆盖全国 31 个省、七万多人的调查也发现，新查出来的糖尿病（6.8%）比已经知道的（6.0%）还多[3]。

也就是说，**很多人已经走在这条路上，自己却不知道。**这条路前面几段没有感觉：不痛、不痒、照样吃饭睡觉。等到口渴、消瘦、视力模糊，往往已经走了很远。

这两项调查还看到：五十岁以后患病的人明显多起来[3]；从 2013 年到 2018 年，活动少、红肉吃得多、超重和肥胖的人都在增加[1]。这两点，正好是后面要讲的两条线索：**年纪**，和**几十年的生活**。

第二部分

血糖是怎样管住的

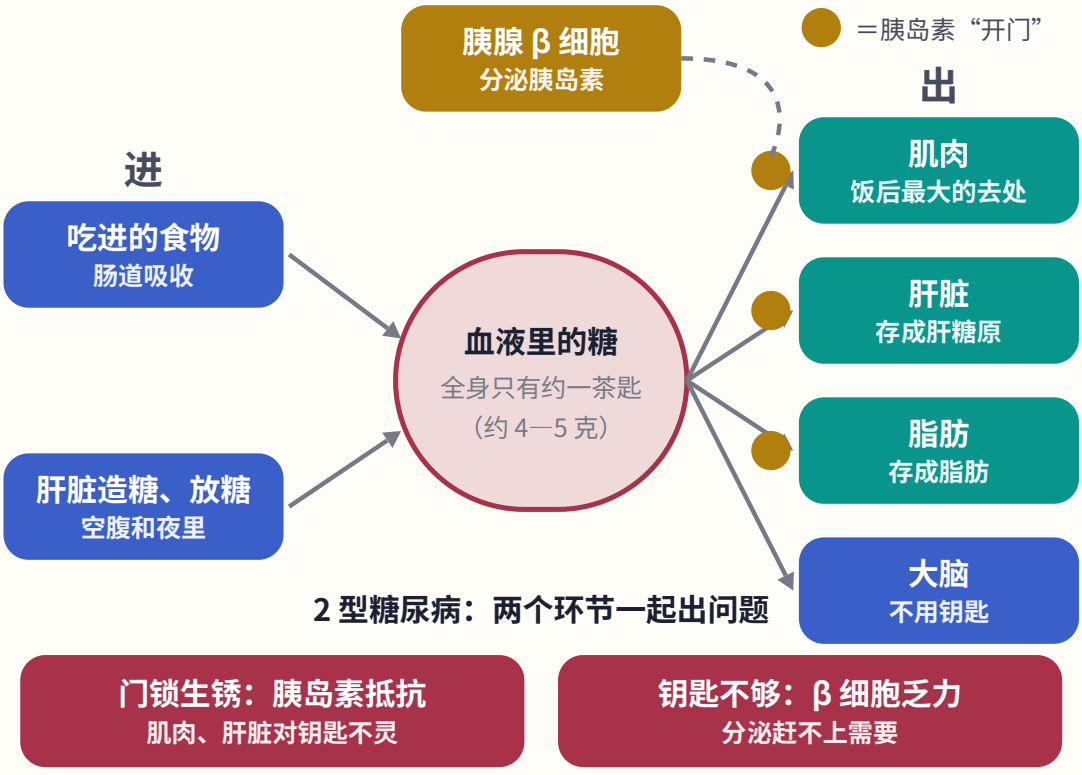
03 血液里只有一茶匙糖

要明白糖尿病，先要明白身体平常是怎样管血糖的。

一个成年人全身的血大约五升。空腹血糖如果是 5 毫摩尔每升，算下来，全身血液里的葡萄糖只有四五克，**大约一茶匙**（编者按正常值估算）。一碗米饭消化以后，进到血里的糖远远不止这一茶匙。可是健康的人吃完饭，血糖只是稍稍升高，两个小时左右又回到原处。多出来的糖到哪里去了？

请看下面这张图。

图 1 血糖从哪里来、到哪里去：胰岛素是开门的钥匙



血糖的“进口”有两个：一个是吃进去的食物，在肠道里被吸收；另一个是肝脏——空腹和夜里没吃东西的时候，肝脏会把存着的糖放出来，还会自己造糖，免得血糖太低。

“出口”有好几个。饭后最大的去处是**肌肉**，其次是肝脏和脂肪组织。这三个地方要收糖，都需要一把钥匙来开门，这把钥匙就是**胰岛素**。大脑用糖不需要胰岛素，所以血糖太低时，最先受不了的是大脑。

胰岛素由胰腺里的一种细胞分泌，叫**β细胞**。吃完饭血糖一升，β细胞就放出胰岛素：一方面让肌肉、肝脏、脂肪把糖收进去，一方面叫肝脏先别再放糖。空腹时，β细胞少放一点，另一种激素（胰高糖素）让肝脏放糖。一收一放，血糖就稳住了。

这套系统设计得非常精密。糖尿病，就是这套系统慢慢失灵了。

04 锁生了锈，钥匙又不够

2 型糖尿病的“失灵”，有两个环节。

第一个环节：锁生了锈。肌肉、肝脏对胰岛素不那么灵了，同样多的胰岛素，开的门少了。这叫**胰岛素抵抗**。研究糖尿病几十年的德弗朗佐（DeFronzo）等学者认为，骨骼肌的胰岛素抵抗是 2 型糖尿病最早、最主要的缺陷之一[4]。

第二个环节：钥匙不够。锁不灵了，β细胞就加班，多放胰岛素来补。很多人这样撑了好多年，血糖都还正常。可是β细胞不能永远加班。一旦它跟不上，血糖就开始升高。

所以，**只有胰岛素抵抗，不一定得糖尿病；β细胞跟不上，才真正发病。**两个环节缺一不可。这也解释了一个常见的现象：同样胖的两个人，一个得了糖尿病，一个没有——差别常常在β细胞能不能扛得住。

英国一项追踪了 4,209 名新诊断病人的大型研究（UKPDS）发现，不管用饮食、磺脲类药、胰岛素还是二甲双胍，六年里血糖都在一年年往上走；研究者指出，这和β细胞功能逐渐丧失有关，并且在报告标题里直接写着：2 型糖尿病是“一种进展性的疾病”[5]。

把这些放在一起，就是下面这条路：

图 2　十几年的一条路：2 型糖尿病怎样一步步来，哪里可以出手



这张图是整篇文章的骨架。后面讲预防，讲的是左边几段；讲缓解，讲的是刚刚走进“2 型糖尿病”的那一段；讲药物，讲的是怎样防止走到最后一段。

一　1 型糖尿病是怎么回事？

1 型糖尿病和 2 型是两回事。1 型是身体的免疫系统攻击了β细胞，β细胞被毁坏，几乎不能分泌胰岛素。它多在儿童和年轻人身上发病，也有成年人慢慢发病的类型。1 型和饮食、肥胖关系不大，目前不能靠生活方式预防，**必须用胰岛素**，不能停。

本篇讲的“预防”“缓解”，都只针对 2 型糖尿病。如果家里有孩子或年轻人突然口渴、多尿、消瘦，要尽快就医，不要套用本篇的建议。诊断和分型以医生为准[6]。

第三部分

为什么年纪越大越容易得

05 最大的“糖仓库”在缩水

现在回到第一个问题：为什么年纪大了容易得？

先看肌肉。前面说过，饭后的糖大多要靠肌肉收进去。可是人过中年，如果不刻意锻炼，肌肉会一年年变少、变弱。肌肉少了，饭后能收糖的“仓库”就小了。

美国一项对一万四千多名成年人的分析发现，肌肉量明显偏少（医学上叫“肌少症”）的人，不论胖不胖，胰岛素抵抗都更明显；而且在六十岁以下的人身上，这个关联反而更强。研究者据此认为，肌肉少可能是将来容易得糖尿病的一个早期信号[7]。这是一项“横断面”研究，只能看出关联，不能证明因果，但和肌肉在血糖中的角色是吻合的。

不只是肌肉变少，肌肉“发动机”也在变弱。耶鲁大学的团队找来一群健康、偏瘦的老人，和年轻人比较；两组人的肌肉量、脂肪量都配得差不多。结果老人的胰岛素抵抗明显得多，主要是肌肉收糖的能力差；老人肌肉和肝脏里堆的脂肪更多；肌肉里线粒体（细胞里的“发电厂”）的产能大约低了 40%[8]。

这说明，就算体重不变，年纪本身也会让肌肉对胰岛素不那么灵。**好消息是，肌肉是全身最“听话”的组织之一**——练它，它就长；用它，它就灵。这一点到第 20 章《动：坐少一点，饭后走一走，练练肌肉》还会再讲。

06 脂肪放错了地方

第二条线索，是脂肪。

人们常说“胖了容易得糖尿病”，这话不错，但不够准确。更要紧的是**脂肪放在哪里**。皮下的脂肪相对“安分”；麻烦的是挤进肝脏、胰腺和腹腔里的脂肪。

英国纽卡斯尔大学的泰勒（Roy Taylor）教授提出过一个“双循环”的解释[9]：

- 肌肉对胰岛素不灵了，吃进来的多余能量更容易被送到肝脏，在那里变成脂肪，慢慢形成**脂肪肝**。
- 肝脏里脂肪多了，对胰岛素也不灵了：明明血糖不低，肝脏还在往外放糖，空腹血糖就高起来。
- 肝脏把多余的脂肪打包送出去，一部分落到**胰腺**里。β细胞泡在过多的脂肪酸里，分泌胰岛素的能力被压制。

泰勒指出：这种压制**起初是可逆的，时间长了才变成永久的**。

这个解释最重要的地方，不是它描述了怎样得病，而是它指出了一条**回头的路**：如果肝脏和胰腺里的脂肪能减下去，这两个循环就可能反过来转。后来的研究真的看到了这一幕（见第 14 章《从“不可逆”到“可以缓解”》）。

那么，体重正常的人为什么也会得？泰勒和英国糖尿病研究的老前辈霍尔曼（Holman）又提出“**个人脂肪阈值**”的假说：每个人能承受的脂肪量不一样，一旦超过自己的那条线，就容易发病——这条线和别人比胖不胖无关[10]。英国那项著名的长期研究里，三个新诊断病人中就有一个体重指数低于 25，也就是“不胖”[10]。

这一点对中国人特别要紧。研究发现，东亚人在较低的体重指数就会得 2 型糖尿病；同样的体重指数，东亚人的体脂更多，更容易堆在腹部内脏；早期就有β细胞功能不足[11]。也就是说，**我们的“杯子”平均偏小**。亚洲人得糖尿病时，往往没那么胖、年纪更轻，带病生活的年数更长[12]。

所以，“我不胖，不会得糖尿病”这句话，对中国人尤其不可靠。腰围变粗、肚子变大，往往比体重更早发出信号。

07 β细胞会累，也会“退休”

第三条线索，是β细胞本身。

美国密歇根大学的学者总结了几十年的研究：人的糖耐量随着年龄逐渐下降；把胰岛素抵抗的影响扣除以后，老年人的胰岛素分泌仍然一致地显出缺陷；β细胞对肠道分泌的一些激素（肠促胰素）也可能变得不那么敏感。研究者认为，β细胞不能充分代偿随年龄增加的胰岛素抵抗，是老年人容易出现饭后高血糖和 2 型糖尿病的原因之一[13]。

得了 2 型糖尿病以后，β细胞的数量也会减少。一项分析了 124 例尸检胰腺的研究发现：肥胖的糖尿病人，β细胞的相对体积比同样肥胖、没有糖尿病的人少了 63%；空腹血糖受损的人已经少了 40%；偏瘦的糖尿病人少了 41%。β细胞减少的主要原因，是凋亡（细胞“自杀”）增加了；而新生和分裂的速度和正常人差不多[14]。

读到这里，你也许明白了为什么有人说糖尿病“断不了根”：**β细胞一旦大量损失，很难再补回来**。可是同样的研究也给人盼望：在空腹血糖刚刚受损的阶段，损失还没有那么多；而泰勒的研究显示，被脂肪“压住”的β细胞，有一部分只是暂时“罢工”，并没有死。越早把压力拿开，能救回来的越多。

一 “糖毒性”和“脂毒性”是什么意思？

医生有时会说“糖毒性”“脂毒性”。意思是：血糖长期偏高、血里的脂肪酸长期偏多，本身就会进一步伤害β细胞，使它分泌更少，血糖于是更高——形成恶性循环。

这就是为什么确诊以后，医生常常希望尽快把血糖控制下来：不只是为了眼前的数字，也是为了让疲惫的β细胞喘一口气。泰勒的“双循环”解释，就是这类机制的一种描述[9]。

08 几十年的生活，一点一点积累

肌肉、脂肪、β细胞的变化，有一部分是年龄带来的；但更大的一部分，是几十年的生活习惯一点点积累出来的。下面几项，都有不错的研究支持：

睡得太少。芝加哥大学做过一个实验：11 位健康的年轻男性，连续六晚每晚只在床上躺四个小时。结果他们的糖耐量明显下降，晚上的压力激素（皮质醇）升高，交感神经更活跃。研究者说，这些变化“和正常衰老时看到的相似”[15]。一项汇总了 48 万多人的分析发现，每天睡 7—8 小时的人糖尿病风险最低；睡不到 7 小时的，每少睡一小时风险约增加 9%；睡得太长也不好[16]。

吃得太“精”。美国国立卫生研究院让 20 个人住进医院，两周吃超加工食品、两周吃未加工的食物，想吃多少吃多少。两种饭菜的热量、糖、脂肪、纤维都配得差不多。结果吃超加工食品的两周，每天不知不觉多吃了大约 500 千卡，体重增加了约 0.9 公斤；吃天然食物的两周，体重反而减了约 0.9 公斤[17]。

喝甜饮料。汇总 31 万人的研究发现，每天喝一两份含糖饮料的人，2 型糖尿病风险比几乎不喝的人高 26%[18]。

白米饭吃得多。一项汇总 35 万人的分析发现，中国人、日本人平均每天吃三四份白米饭；吃得最多的人比吃得最少的人风险高 55%，而在吃米饭很少的西方人身上没有看到明显差别；每天多吃一份，风险约增加 11%[19]。这是观察研究，但对以米饭为主食的我们，是一个值得重视的提醒。

吸烟。汇总 88 项研究、590 万人的分析发现，吸烟的人 2 型糖尿病风险高 37%，吸得越多越高；连吸二手烟的人风险也高 22%。刚戒烟的几年风险反而偏高（可能和戒烟后体重增加有关），但戒得越久，风险越接近从不吸烟的人[20]。

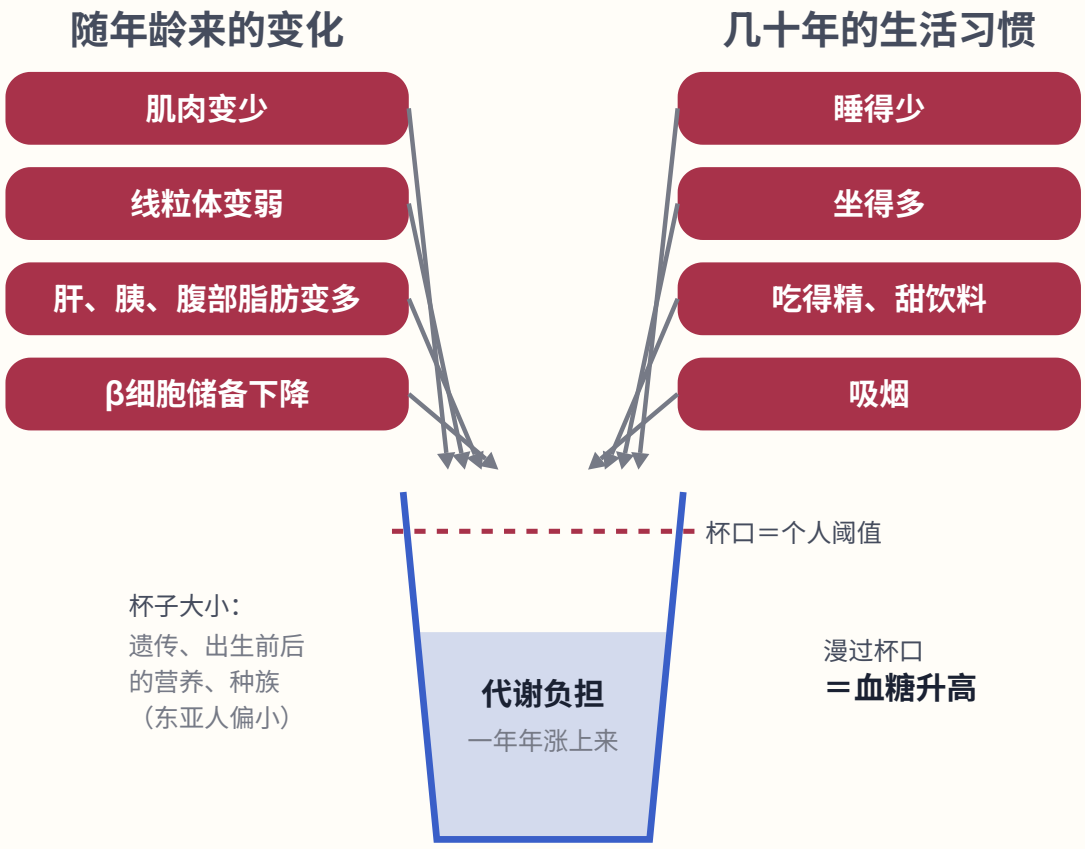
久坐、不动，前面已经讲过它对肌肉的影响；中国的全国调查也看到，活动少的人这几年在增加[1]。

还有两样是自己选不了的：**遗传**和**出生前后的营养**。家里父母、兄弟姐妹有糖尿病的人，风险明显更高。荷兰在 1944—1945 年冬天经历过一场饥荒；研究追踪了那时在母腹中的孩子，发现他们成年后的饭后血糖偏高，在孕晚期受饥荒影响、成年后又发胖的人身上最明显[21]。这些因素改变不了，却能提醒我们：**有家族史、出生时偏瘦小的人，杯子可能更小，更要早一点注意。**

09 透过现象看本质：老设计，新环境

现在可以把几条线索收拢起来了。请看这张图：

图 3 为什么年纪越大越容易得：几股水流进同一个杯子



编者整理的示意：年纪不是病因，而是让水慢慢涨上来的时间

左边，是随着年龄来的变化：肌肉少了，线粒体弱了，脂肪挤进肝脏、胰腺和肚子里，β细胞的储备下降。右边，是几十年的生活：睡得少、坐得多、吃得精、喝甜的、吸烟。它们都流进同一个杯子。每个人杯子的大小不一样，和遗传、出生前后的营养、种族有关。水一旦漫过杯口，血糖就升高了。

所以，“年纪大了就会得糖尿病”这句话，只说对了一半。**年纪本身不是病因，而是让杯子里的水一点点涨起来的时间。**同样是七十岁，有人一辈子血糖正常，有人五十岁就得了——差别在杯子有多大、水流得有多快。（编者的理解）

那么，为什么人体会有这样一个“缺陷”？早在 1962 年，美国遗传学家尼尔（Neel）就提出一个有名的假说：人类在漫长的历史中常常挨饿，能把能量存起来的“节俭”体质在饥荒年代是优点；到了食物丰盛、不必劳作的“进步”时代，这个优点反而成了缺点[22]。这个“节俭基因”假说到今天还有争议，细节未必都对；但它点出的道理很多学者都认同：**我们的身体是为“常常不够吃、天天要走路”的生活设计的，今天的环境却是“随时吃得到、整天坐着”。**

从这个角度看，2 型糖尿病不是身体“坏掉了”，而是身体在一个它不熟悉的环境里，长期超负荷运转的结果。（编者的理解）这也就决定了治本的方向：**不是只把血糖压下去，而是把杯子里的水放掉一些，让杯子不再漫出来。**

第四部分

为什么吃药似乎“断不了根”

10 降糖药各在哪里用力

现在来看第二个问题：吃药到底在治什么？

常用的降糖药，大致可以按它们“在哪里用力”来理解：

图 4 降糖药各在哪里用力：管住血糖，但不负责清走多余的脂肪



- **二甲双胍**：主要让肝脏少放糖，也改善身体对胰岛素的反应。它用了几十年，便宜，不容易引起低血糖，是很多指南推荐的第一线药物。
- **磺脲类**（如格列本脲、格列齐特等）：让β细胞多分泌胰岛素。效果快，但可能引起低血糖，老年人尤其要小心。
- **GLP-1 受体激动剂、DPP-4 抑制剂**：借着肠道的激素，按血糖高低促进胰岛素分泌；GLP-1 受体激动剂还让人吃得少、体重下降。
- **SGLT2 抑制剂**：让肾脏把多余的糖从尿里排出去。

- **胰岛素**：β细胞实在分泌不够时，直接补上。

你会发现，这些药大多是在“系统的某一处”帮一把：让肝脏少放一点、让β细胞多挤一点、让肾脏多排一点。**它们管住了血糖，却不负责把堵在肝脏和胰腺里的多余脂肪清走。**从这个意义上说，你的直觉是对的：单靠这些药，大多不能把病根拔掉。

可是，如果话只说到这里，就会误导人。下一章要讲：为什么医生还是坚持让你吃药。

11 “只是压血糖”，为什么还要吃

因为**糖尿病真正伤人的，不是血糖这个数字本身，而是它多年以后带来的并发症**：眼睛失明、肾功能衰竭要透析、脚上的伤口烂了要截肢、心肌梗死、中风。降糖药的价值，主要不在于“根治”，而在于让人不走到这一步。

这不是空话，有长期的随机对照试验为证：

- 英国前瞻性糖尿病研究（UKPDS）在试验结束后又追踪了十年。最初被分到二甲双胍组的超重病人，心肌梗死少了 33%，全因死亡少了 27%；用磺脲类或胰岛素强化控制的病人，微血管并发症少了 24%，心肌梗死和死亡也逐渐减少。有意思的是，两组的血糖差别在试验结束一年后就消失了，好处却持续了十年——学者称之为“遗留效应”[23]。
- 一项 7,020 人的试验中，SGLT2 抑制剂恩格列净使心血管死亡从 5.9% 降到 3.7%（减少 38%），心衰住院减少 35%，全因死亡减少 32%[24]。
- 一项 9,340 人的试验中，GLP-1 受体激动剂利拉鲁肽使心血管死亡、非致死性心梗和中风的总发生率从 14.9% 降到 13.0%，全因死亡也减少[25]。

（后两项试验由药厂资助；它们是按事先登记的方案做的大型随机双盲试验，结果经过同行审查，后来也被其他研究支持。读研究时注意资助方，是好习惯。）

所以更准确的说法是：**降糖药治的不是“根”，而是“果”——它们拦住的是这条路的最后一段。**拔根要靠生活方式（见第五、六部分）；拦果要靠药物。两样不是对立的，最好一起做。（编者的理解）

一 二甲双胍“伤肝伤肾”吗？

这是很多老人最担心的。二甲双胍本身不是伤肾的药；它从肾脏排出，所以**肾功能明显下降时要减量或停用**，这要由医生根据化验结果决定。这和“吃了伤肾”是两回事。

二甲双胍确实有需要注意的地方：一是刚开始吃时可能肚子不舒服、腹泻，多数人慢慢适应；二是长期服用会让维生素 B12 降低。一项随机对照试验中，吃了四年多二甲双胍的人，B12 平均低了 19%，B12 缺乏的人多了 7.2 个百分点；研究者建议长期服用的人定期查 B12[26]。

最要紧的一条：**不要因为听说“伤肾”就自己停药。**有疑问，带着化验单去问医生。

12 为什么药越吃越多

很多病人会发现：刚开始一种药就够了，过几年要加第二种，再过几年要打胰岛素。于是有人说：“这药会上瘾，越吃越重。”

其实不是药让病变重了，而是**病本身在往前走**。前面讲过，英国的 UKPDS 研究里，不管用哪一种治疗，血糖都在一年年往上走，和β细胞功能逐渐丧失有关[5]。如果肝脏和胰腺里的脂肪还在、生活方式没有变，β细胞就还在被压着，一年比一年累。药只是在帮它分担，病根却没有动。

这也回答了你问的那个“奇怪”：为什么会有这种似乎“治不好”的病？因为它的根，扎在每一天的吃、动、睡里，扎在年龄带来的变化里；药片进不了那么深。**能进到那么深的，是生活本身。**（编者的理解）

反过来说，如果病根被动了——体重明显减下来、肝脏和胰腺的脂肪清掉了——有些人的药就能减，甚至能停。这就是第五部分要讲的“缓解”。

13 研究都是“为了研究而研究”吗

你在提问里说：现在论文很多，大量研究好像都是无效的，只是为了研究而研究。这个感觉不是凭空来的。

2009 年，两位研究方法学的专家查默斯（Chalmers）和格拉齐乌（Glasziou）在《柳叶刀》上发表了一篇很有名的文章，题目就叫《研究证据产生和报告中可以避免的浪费》。他们估计，大量的医学研究投入，因为问题选得不对、设计不好、结果没有发表或者写得没法用，被白白浪费了[27]。所以，你对“研究泛滥”的警惕是有道理的。

可是，“很多研究是浪费”，不等于“研究都没有用”。这一篇里引用的几项研究，就实实在在改变了全世界治疗糖尿病的方法：

- 中国大庆的医生在 1986 年开始的研究，第一次用随机分组证明，饮食和运动能减少糖尿病的发生；三十年后，它还证明了能让人活得更久（见第 18 章《证据最硬的一件事：生活方式真的有用》）。
- 英国的 DiRECT 研究，把“糖尿病不可逆”的旧观念改写成“相当一部分人可以缓解”（见第 14 章《从“不可逆”到“可以缓解”》）。
- 大型药物试验告诉我们，哪些药不只降血糖，还能保护心脏和肾脏。

面对铺天盖地的“研究表明”，普通人可以问自己五个问题：

> 是**人**的研究，还是动物、细胞的研究？（老鼠身上有效，人身上未必。）

- 是**随机对照试验**，还是观察到的关联？
- 看的是**真正要紧的结局**（死亡、心梗、截肢、失明），还是只看化验数字？
- 有**多少人**、追踪了**多久**？
- **谁出的钱**？结论是不是被别的研究重复过？

用这五个问题去看，大部分保健品广告和“偏方根治”的说法，第一关就过不去；而本篇引用的预防和缓解研究，大多能过五关。

第五部分

能不能扭转：缓解

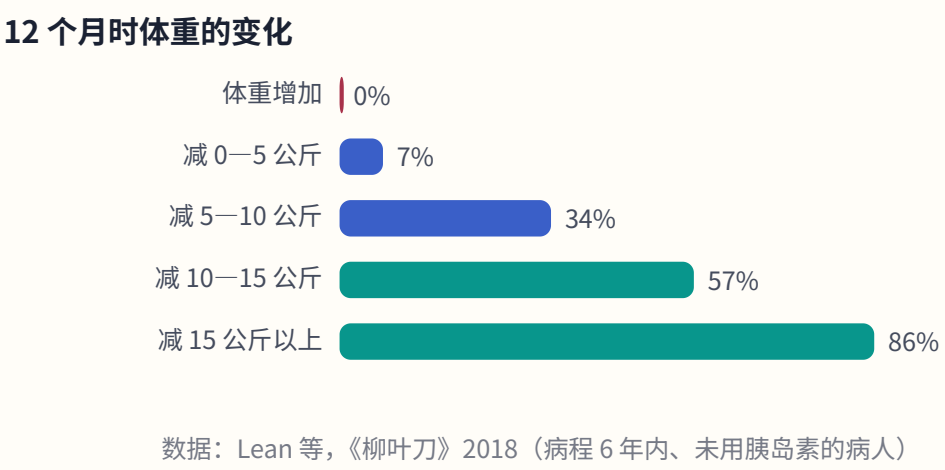
14 从“不可逆”到“可以缓解”

这一章，是整篇文章最想告诉你的好消息。

2014 年到 2017 年，英国在苏格兰和英格兰东北部的 49 家社区诊所做了一项试验，叫 DiRECT。参加的是 20—65 岁、确诊 2 型糖尿病不到 6 年、超重或肥胖、还没有用胰岛素的病人。一半诊所照常治疗；另一半诊所的病人在医生指导下**先停掉降糖药和降压药**，用每天 825—853 千卡的配方营养餐代替正常饮食 3—5 个月，再逐步恢复普通饭菜，之后长期有人帮助他们保持体重[28]。

一年后，干预组 46% 的人糖尿病**缓解**了——停了所有降糖药，血糖仍在正常范围；对照组只有 4%。体重减得越多，缓解的人越多[28]：

图 5 减掉的体重越多，缓解的人越多（DiRECT 研究，12 个月）



数据：Lean 等，《柳叶刀》2018（病程 6 年内、未用胰岛素的病人）

减重 15 公斤以上的人，86% 缓解了。两年后，干预组仍有 36% 处于缓解；两年里保持减重 10 公斤以上的人，64% 缓解[29]。

研究团队还给其中一部分人做了磁共振检查，看身体里面到底发生了什么。减重以后，肝脏的脂肪含量从平均 16.0% 降到 3.1%，胰腺的脂肪也下降了。真正决定能不能缓解的，是**β细胞“第一时相”的胰岛素分泌有没有恢复**——缓解的人恢复了，而且一年后仍然保持；缓解的人平均病程（2.7 年）比没缓解的人（3.8 年）短。研究者说，这改变了“β细胞功能一旦丧失就不可逆”的旧看法[30]。

还记得前面那个“双循环”吗？这就是它倒过来转的样子：脂肪从肝脏、胰腺里退出去，被压住的β细胞重新开始工作。

一 “缓解”和“根治”有什么不同?

美国糖尿病协会召集的国际专家小组在 2021 年发表共识：建议用“缓解”（remission）这个词，标准是**停用降糖药至少 3 个月后，糖化血红蛋白低于 6.5%**；同时提醒，缓解的人还要继续定期检查[31]。

为什么不叫“根治”？因为缓解以后，如果体重又回去了，血糖也可能跟着回去。DiRECT 追踪到第五年，继续接受低强度支持的人里，13% 仍在缓解；在第二年缓解的人中，约四分之一到第五年仍然缓解。不过，整个干预组在五年里发生的严重不良事件，只有对照组的一半左右[32]。

所以，缓解不是一劳永逸，而是一种需要维持的状态。就算后来血糖又上来了，那几年“药少吃、身体轻”的日子，也是实实在在赚到的。（编者的理解）

一 强度不同，结果也不同：Look AHEAD 研究

美国的 Look AHEAD 研究也让超重的糖尿病人强化生活方式，但没有用配方餐那样快速减重。第一年，强化组体重比对照组多减了约 7.9%；部分或完全缓解的人，第一年有 11.5%，第四年 7.3%，对照组都是 2%。研究者坦白地说，这样的“绝对缓解率并不高”[33]。

两项研究放在一起看，可以得出一个朴素的结论：**减重的幅度和持续的时间，决定了缓解的机会。**

15 谁更有希望，要怎样做才安全

DiRECT 告诉我们，哪些人更有希望：

- **病程短**的人（研究只收了确诊不到 6 年的人，缓解的人病程更短）[28][30]；
- 还**没有用胰岛素**的人；
- 能**减下较多体重、并且保持住**的人。

那么，体重本来就不重的中国病人呢？按照“个人脂肪阈值”的假说，关键不是减到“标准体重”，而是减到**自己那条线以下**；体重正常的人，适度减重也可能有帮助[10]。这还是一个假说，正在研究中，但和东亚人“体重不高、肚子里脂肪多”的特点是吻合的[11]。（编者的理解）

安全第一：一定要在医生指导下做

- **正在用胰岛素或磺脲类药的人，突然大幅少吃，可能发生严重的低血糖。**DiRECT 是在医生的安排下先停药、再开始配方餐的[28]，自己照着做是有危险的。
- 药怎么减、什么时候减，要由医生根据血糖决定；同时要监测血压（研究里连降压药也是在医生安排下调整的）。
- 有严重的心、肾、肝病，孕妇，或者有进食障碍的人，不适合自己做低热量饮食。
- “缓解”以后也要定期查血糖、查眼底、查肾功能、查脚。

具体怎么吃、怎么动，第六部分会讲。那些办法，对预防和缓解都适用；区别只在于，已经确诊的人要和医生一起做。

16 中药和保健品，怎样看

你在提问里说：吃中药，又缺少临床验证。这个问题需要分开来看。

有经过严格检验的中药研究吗？有，但不多。例如一项在中国多家医院做的双盲、随机、安慰剂对照试验：420 名糖耐量受损的人，一半吃一种含十味中药的胶囊（天芪胶囊），一半吃外观一样的安慰剂，两组都接受同样的生活方式教育。一年后，吃胶囊的人有 18.2% 发展成糖尿病，安慰剂组是 29.3%，风险降低约 32%，没有发生严重不良反应[34]。这是一项设计规范的研究；不过它只做了一年，还需要更长时间、更多研究来确认，而且它预防的是糖尿病前期的进展，不是“根治”。

可是，市面上大量号称“降糖”“根治”的产品，从来没有这样检验过。更危险的是，有些“纯中药”“纯天然”的降糖产品里，偷偷掺了西药。香港的一项研究分析了 2005—2010 年转到中毒中心的 27 个病例，29 种“草药降糖产品”里查出了八种没有标明的降糖西药，最多的是格列本脲（22 种），其次是早已因为危险而被禁用的苯乙双胍（18 种）；63% 的病人出现了中毒反应，最常见的是低血糖，其次是乳酸酸中毒[35]。

所以，几条朴素的原则（编者整理）：

- **凡是说“根治”“停药”“不用控制饮食”的，都不要信。**前面讲过，连最有效的办法也只敢说“缓解”。
- 想用中药，找正规医院的医生；**告诉医生你在吃什么**，不要和西药“二选一”、自己停掉西药。
- 不买来路不明的“祖传秘方”“特效胶囊”。
- 用了以后血糖突然变得特别好、甚至心慌出汗，要警惕里面掺了药，赶快就医。

17 老年人：目标不一样

说到这里，要特别为家里的老人说几句。

老年人的治疗目标，和中年人不完全一样。美国糖尿病协会的指南建议：身体比较健康的老人，糖化血红蛋白可以定在 7.0%—7.5% 以下；身体比较弱、病比较多的老人，可以放宽到 8.0% 以下；身体非常衰弱的，重点是**避免低血糖**和高血糖带来的不适，不必追求漂亮的化验数字[36]。

为什么要放宽？因为对老人来说，**低血糖往往比偏高一点的血糖更危险**：头晕、跌倒、骨折，甚至诱发心脏问题。所以老人用药要尽量选不容易引起低血糖的；饭量变少、生病吃不下饭的时候，要及时问医生要不要减药。

对老人来说，“缓解”不一定是目标；但前面讲的生活方式，照样有用，尤其是**练肌肉**：肌肉多一点，收糖的仓库就大一点，也更不容易跌倒。

第六部分

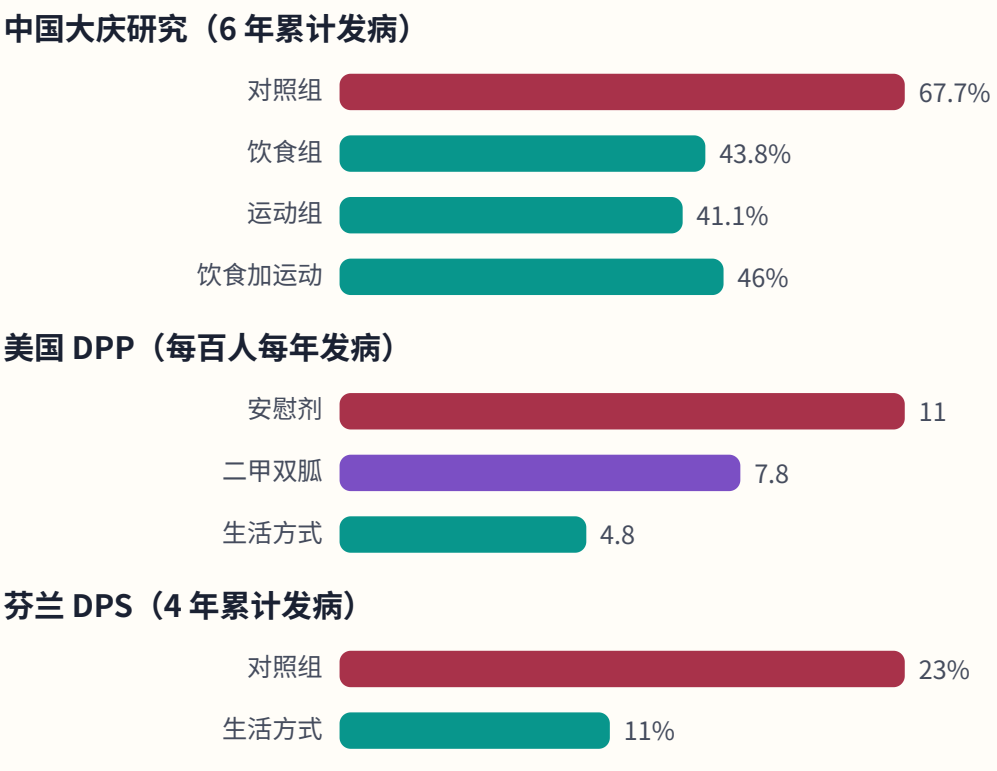
年轻人怎样从根上预防

18 证据最硬的一件事：生活方式真的有用

现在来到年轻人最关心的问题：怎样从根上预防？

先看证据。全世界有三项经典的随机对照试验，结果惊人地一致：

图 6 生活方式能不能预防？三个随机对照试验的结果



每组各自按比例画，组与组之间不能比较；大庆、芬兰是 %，DPP 是每百人每年

第一项来自中国。1986 年，黑龙江大庆的医生在 33 家诊所筛查了 11 万多人，找出 577 位糖耐量受损（也就是糖尿病前期）的人，按诊所随机分成对照、饮食、运动、饮食加运动四组。六年后，对照组 67.7% 得了糖尿病，三个干预组只有 41%—46%；调整基线差别后，风险分别降低了 31%、46% 和 42%；而且偏瘦的人和超重的人效果相似[37]。

更了不起的是三十年后的随访：干预组的人得糖尿病的时间平均推迟了将近 4 年，心血管事件少了 26%，微血管并发症少了 35%，心血管死亡少了 33%，全因死亡少了 26%，平均多活了 1.44 年[38]。六年的生

活方式改变，换来了三十年的好处。

第二项来自芬兰。522 位超重、糖耐量受损的中年人，干预组接受个别指导：减重、少吃脂肪尤其是饱和脂肪、多吃纤维、多运动。第一年平均只减了 4.2 公斤，四年累计发病率却从 23% 降到 11%，风险降低 58%[39]。

第三项来自美国，叫“糖尿病预防计划”（DPP）。3,234 位高危的人分成三组：安慰剂、二甲双胍、生活方式（目标是体重至少减 7%、每周至少运动 150 分钟）。平均 2.8 年后，生活方式组发病减少 58%，二甲双胍组减少 31%——**改变生活方式比吃药更有效**[40]。

当然，好处要靠坚持。DPP 追踪到 15 年时，生活方式组和二甲双胍组的发病仍然分别比安慰剂组少 27% 和 18%，但组间差距在慢慢缩小；而那些没有发展成糖尿病的人，眼、肾、神经的并发症少了 28%[41]。预防不是一次性的考试，而是一辈子的生活。

请注意这些试验要求的改变有多“普通”：不是吃什么神奇的食物，也不是练到筋疲力尽，而是**少吃一点、吃得粗一点、每天多走一走、体重减掉百分之五到七**。根，就是这样一点点拔掉的。

19 吃：七条朴素的原则

吃什么，网上的说法最多，也最乱。这里只讲有较好证据、也适合中国家庭的几条：

- **以植物性的天然食物为主。**哈佛团队追踪 20 万美国人二三十年，把吃全谷、蔬菜、水果、坚果、豆类、植物油、茶和咖啡多的人，和吃精米白面、甜饮料、果汁、甜点、土豆多的人分开来看：前者风险低得多，后者（虽然也是“素”的）风险反而更高[42]。**关键不在“吃素”两个字，而在吃的是不是天然、粗加工的植物。**
- **主食换一部分粗粮和豆类。**白米饭和中国人糖尿病风险的关联前面讲过[19]。不必一口白米都不吃，可以把一半换成糙米、燕麦、杂豆、红薯等。
- **不喝含糖饮料。**奶茶、可乐、果汁饮料都算[18]。口渴喝白水、淡茶。
- **少吃超加工食品。**饼干、薯片、方便面、香肠、甜面包……它们让人不知不觉多吃[17]。看配料表，一长串看不懂的，少买。
- **水果吃完整的，不要榨成汁。**完整的水果有纤维，吃得慢；果汁在“不健康的植物性食物”里[42]。
- **每一餐先装半盘蔬菜。**一个简单的办法：盘子一半是蔬菜，四分之一是豆腐、豆类、鱼蛋等蛋白质，四分之一是主食（编者整理的通俗做法）。
- **吃到七八分饱。**能量过剩，是脂肪挤进肝脏、胰腺的起点[9]。

顺便说一个和本站读者有关的研究。美国罗马林达大学的“复临信徒健康研究 2”调查了北美六万多名基督复临安息日会的信徒：纯素食者的 2 型糖尿病患病率是 2.9%，蛋奶素食者 3.2%，非素食者 7.6%；把

年龄、运动、体重等因素都考虑进去以后，素食者的风险仍然只有非素食者的一半左右[43]。这是一项横断面的观察研究，不能证明因果；但它和前面哈佛的结果方向一致。

20 动：坐少一点，饭后走一走，练练肌肉

运动有三件事，各有各的用处。

第一，每周累计至少 150 分钟中等强度的活动，比如快走、骑车、游泳，分散在至少三天，不要连着两天不动。**第二，每周两三次力量练习**，练大肌肉群，不要连着两天练同一处。**第三，坐久了要起来动一动**，大约每 30 分钟起身活动一下。这是美国糖尿病协会关于运动的立场声明里的建议[44]。

其中有一个特别简单、特别适合中国家庭的办法：**饭后走一走。**新西兰的一项随机交叉试验，让 41 位平均 60 岁的 2 型糖尿病人做比较：一种是每天找时间走 30 分钟，一种是每顿饭后走 10 分钟——总时间一样。结果饭后走的那两周，饭后血糖整体低了 12%；晚饭后尤其明显，低了 22%[45]。中国人晚饭往往吃得最多、饭后又最容易坐着看手机，这一条特别值得试。

力量练习对年纪大的人尤其要紧。前面讲过，肌肉是饭后收糖最多的地方，而肌肉会随年龄流失[4][7]。在家里就能做：靠墙半蹲、从椅子上站起坐下、提装水的瓶子、弹力带。老人从轻的开始，量力而行；有心脏病或关节病的，先问医生。

21 睡、烟和压力

睡够 7—8 小时。研究显示这个范围的风险最低[16]。熬夜少睡几晚，年轻人的糖代谢就会出现“像衰老一样”的变化[15]。手机不进卧室、晚饭别太晚、白天晒晒太阳，都对睡眠有帮助。

不吸烟，也远离二手烟。吸烟的人风险高 37%，二手烟也高 22%；戒烟头几年要注意别因此发胖，坚持下去，风险会慢慢回落[20]。

压力和情绪。长期的压力会让身体的压力激素升高；少睡觉时，晚间皮质醇升高、交感神经更活跃，同时糖耐量下降[15]。压力和糖尿病的关系还在研究中，本篇不夸大；但学会休息、把重担交托出去，对身体和心灵都有益处。本站的问题彩蛋《喜乐的心，为什么是良药？》讲过这方面的研究和圣经的教导，可以参考。

22 早一点知道：查什么，多久查一次

前面说过，中国有一大半糖尿病人不知道自己有病[1][3]。所以预防的另一半，是**早一点知道**。

常用的诊断标准是这样的（美国糖尿病协会的标准，世界卫生组织和中国的标准大体相同）[6]：

查什么	正常	糖尿病前期	糖尿病
空腹血糖（毫摩尔/升）	低于 5.6	5.6—6.9 （中国和世卫组织以 6.1 为起点）	7.0 及以上
喝糖水后 2 小时血糖（毫摩尔/升）	低于 7.8	7.8—11.0	11.1 及以上
糖化血红蛋白	低于 5.7%	5.7%—6.4%	6.5% 及以上

“糖化血红蛋白”反映的是过去两三个月的平均血糖，不受当天吃没吃饭的影响。诊断糖尿病一般需要复查确认，或者两项同时超标；有明显口渴、多尿、消瘦的，随机血糖 11.1 以上也可以诊断[6]。

多久查一次？美国糖尿病协会建议：**所有成年人从 35 岁开始**查；超重、又有家族史、高血压、血脂异常、不爱运动等危险因素的人，**不论年龄都应该查**（亚裔美国人体重指数 23 以上就算超重）；结果正常的，至少每三年复查一次[6]。

编者的建议：每年体检时，除了空腹血糖，最好加查一项糖化血红蛋白；如果空腹血糖已经在 5.6 以上，或者有家族史，可以请医生安排一次糖耐量试验。**“空腹血糖正常”不等于没问题**——很多东亚人是饭后血糖先高起来的。

23 一张给不同的人的行动表

把前面讲的放在一起，按你现在所处的位置，大致可以这样做（编者整理；已经在用药的人，请和医生一起调整）：

你现在	最重要的几件事
年轻、血糖正常	保持腰围；不喝甜饮料；主食加粗粮；每周 150 分钟活动加两次力量练习；睡够 7—8 小时；不吸烟；35 岁起定期查血糖（有家族史、超重的更早）
糖尿病前期	这是最值得出手的时候：体重减 5%—7%；每天快走；晚饭后走 10 分钟；每年复查，必要时问医生是否需要药物
刚确诊几年、没用胰岛素	和医生商量争取“缓解”：在医生指导下明显减重（超重的人目标可以是 10—15 公斤），配合调整药物；同时查眼底、肾、脚
病程较长、已经多药或打胰岛素	按时用药、不自行停药；生活方式照样有用，可以减少用药量、减轻体重；管好血压、血脂；每年查并发症
年纪大、身体弱	以避免低血糖为先；目标可以放宽；练腿部力量、防跌倒；吃不下饭时及时问医生减药

第七部分

结语与问答

24 带着盼望，而不是带着恐惧

回到开头的王阿姨。

如果她读了这篇文章，也许会对女儿换一种说法：“我的血糖高了，说明身体这些年太累了。医生给的药我按时吃，它能保护我的眼睛、肾和心脏。同时我要每天饭后去散步，饭里加点粗粮，把肚子减下去一些。说不定过一两年，药还能减呢。”

这就是本篇想说的全部：

- 2 型糖尿病不是突然掉下来的灾难，而是一条十几年慢慢走出来的路。年纪不是病因，而是让水慢慢涨起来的时间。
- 病根在于肌肉、肝脏对胰岛素不灵，β细胞又跟不上；多余的脂肪堵在肝脏和胰腺里，是其中关键的一环。
- 降糖药大多不负责拔根，但它们实实在在地拦住了失明、肾衰、心梗这些最坏的结局。不要轻看它们，也不要自己停。
- 拔根的力量，在每天的生活里。确诊早期大幅减重，相当一部分人可以缓解；糖尿病前期改变生活方式，可以推迟甚至避免发病。

圣经说：

> [19] 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，[20] 因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀上帝。
>
> 哥林多前书 6:19—20

照顾身体，不是为了怕死，也不是为了和别人比谁更健康；而是因为这身体是上帝托付给我们的，我们要用它去爱人、去服事。每一次饭后的散步、每一碗换成粗粮的饭、每一个早睡的晚上，都是对这份托付的一个小小的回应。（编者的理解）

如果你已经在这条路上，请不要绝望。你不是一个人在走，医生、家人、教会的弟兄姐妹都可以和你同行。如果你还年轻、还没有走上这条路，那就从今天开始，把这条路的入口看清楚，绕开它。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。文中的研究结论都转述自已发表的论文摘要和指南，出处见文末。

25 常见问题

吃糖多就会得糖尿病吗?

不是“吃一口糖就得”。2 型糖尿病的关键是长期能量过剩、脂肪放错地方，再加上年龄、遗传等因素。不过，含糖饮料确实和更高的风险相关[18]；甜食、精米白面容易让人吃多，最好少吃。

得了糖尿病，是不是自己“吃出来的”、是自己的错?

不完全是。遗传、出生前后的营养、年龄、种族都会影响一个人的“杯子”有多大，这些都不是自己能选的[21][11]。与其自责，不如把力气用在今天能改变的事情上。

血糖控制好了，可以自己停药吗?

不可以自己停。血糖好可能正是药在起作用。想减药、停药，要和医生一起，按“缓解”的标准一步步来，并且继续定期检查[31]。

我体重正常，也需要注意吗?

需要。东亚人在较低的体重指数就可能得糖尿病，腹部内脏脂肪多的人风险更高[11]；三分之一的新诊断病人体重并不超标[10]。腰围和饭后血糖都值得关注。

水果能吃吗?

一般可以吃完整的水果，注意量，最好放在两餐之间；不要用果汁代替水果[42]。血糖控制很差的时候，先问医生或营养师。

听说二甲双胍伤肾，是真的吗?

二甲双胍本身不是伤肾的药，但它从肾脏排出，肾功能明显下降时要减量或停用，这要由医生根据化验决定。长期吃要定期查维生素 B12[26]。

1 型糖尿病也能用这些办法“缓解”吗?

不能。1 型糖尿病是自身免疫破坏了β细胞，必须用胰岛素。本篇讲的预防和缓解只针对 2 型[6]。

打了胰岛素，是不是就一辈子离不开了？

不一定。有些人刚确诊时血糖很高，短期用胰岛素让β细胞“歇一歇”，以后可以换成口服药；也有人β细胞确实不够了，需要长期用。是否能减，由医生根据病情判断。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Wang L, et al. Prevalence and Treatment of Diabetes in China, 2013-2018. JAMA 2021;326(24):2498-2506（全国 17 万多名成年人；PubMed 34962526） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Zhou YC, et al. The national and provincial prevalence and non-fatal burdens of diabetes in China from 2005 to 2023 with projections of prevalence to 2050. Mil Med Res 2025;12(1):28（中国疾控中心慢病中心；模型估计；PubMed 40457495） doi.org ↗ ↑
3. 学术研究 Li Y, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the ADA. BMJ 2020;369:m997（31 个省 75,880 人；PubMed 32345662） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 DeFronzo RA, Tripathy D. Skeletal muscle insulin resistance is the primary defect in type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32(Suppl 2):S157-63（综述；PubMed 19875544） doi.org ↗ ↑ ↑
5. 官方网站 UK Prospective Diabetes Study Group. UKPDS 16: Overview of 6 years’ therapy of type II diabetes: a progressive disease. Diabetes 1995;44(11):1249-58（4,209 名新诊断病人；PubMed 7589820） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑
6. 学术研究 American Diabetes Association. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 2024;47(Suppl 1):S20-S42（PubMed 38078589） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
7. 学术研究 Srikanthan P, Hevener AL, Karlamangla AS. Sarcopenia exacerbates obesity-associated insulin resistance and dysglycemia. PLoS One 2010;5(5):e10805（美国 14,528 人横断面研究；

PubMed 22421977） doi.org ↗ ↑ ↑

8. 学术研究 Petersen KF, et al. Mitochondrial dysfunction in the elderly: possible role in insulin resistance. Science 2003;300(5622):1140-2（PubMed 12750520） doi.org ↗ ↑
9. 学术研究 Taylor R. Pathogenesis of type 2 diabetes: tracing the reverse route from cure to cause. Diabetologia 2008;51(10):1781-9（“双循环”假说；PubMed 18726585） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
10. 学术研究 Taylor R, Holman RR. Normal weight individuals who develop type 2 diabetes: the personal fat threshold. Clin Sci 2015;128(7):405-10（“个人脂肪阈值”假说；PubMed 25515001） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
11. 学术研究 Ma RCW, Chan JCN. Type 2 diabetes in East Asians: similarities and differences with populations in Europe and the United States. Ann N Y Acad Sci 2013;1281:64-91（PubMed 23551121） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
12. 学术研究 Yoon KH, et al. Epidemic obesity and type 2 diabetes in Asia. Lancet 2006;368(9548):1681-8（PubMed 17098087） doi.org ↗ ↑
13. 学术研究 Chang AM, Halter JB. Aging and insulin secretion. Am J Physiol Endocrinol Metab 2003;284(1):E7-12（综述；PubMed 12485807） doi.org ↗ ↑
14. 学术研究 Butler AE, et al. Beta-cell deficit and increased beta-cell apoptosis in humans with type 2 diabetes. Diabetes 2003;52(1):102-10（124 例尸检；PubMed 12502499） doi.org ↗ ↑
15. 学术研究 Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. Lancet 1999;354(9188):1435-9（PubMed 10543671） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
16. 学术研究 Shan Z, et al. Sleep duration and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective studies. Diabetes Care 2015;38(3):529-37（48 万多人；PubMed 25715415） doi.org ↗ ↑ ↑
17. 学术研究 Hall KD, et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial. Cell Metab 2019;30(1):67-77（PubMed 31105044） doi.org ↗ ↑ ↑
18. 学术研究 Malik VS, et al. Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care 2010;33(11):2477-83（31 万人；PubMed 20693348） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
19. 学术研究 Hu EA, Pan A, Malik V, Sun Q. White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review. BMJ 2012;344:e1454（35 万人；PubMed 22422870） doi.org ↗ ↑ ↑
20. 学术研究 Pan A, et al. Relation of active, passive, and quitting smoking with incident type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3(12):958-67（88 项研究、590 万人；PubMed 26388413） doi.org ↗ ↑ ↑
21. 学术研究 Ravelli AC, et al. Glucose tolerance in adults after prenatal exposure to famine. Lancet 1998;351(9097):173-7（荷兰 1944—1945 年饥荒；PubMed 9449872） doi.org ↗ ↑ ↑
22. 官方网站 Neel JV. Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype rendered detrimental by “progress”? Am J Hum Genet 1962;14:353-62（“节俭基因”假说；PubMed 13937884） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑

23. 学术研究 Holman RR, et al. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes (UKPDS 80). N Engl J Med 2008;359(15):1577-89（PubMed 18784090） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Zinman B, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes (EMPA-REG OUTCOME). N Engl J Med 2015;373(22):2117-28（7,020 人；药厂资助；PubMed 26378978） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Marso SP, et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes (LEADER). N Engl J Med 2016;375(4):311-22（9,340 人；药厂和美国国立卫生研究院资助；PubMed 27295427） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 de Jager J, et al. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial. BMJ 2010;340:c2181（PubMed 20488910） doi.org ↗ ↑ ↑

27. 学术研究 Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in the production and reporting of research evidence. Lancet 2009;374(9683):86-9（PubMed 19525005） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Lean MEJ, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018;391(10120):541-51（PubMed 29221645） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

29. 学术研究 Lean MEJ, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7(5):344-55（PubMed 30852132） doi.org ↗ ↑

30. 学术研究 Taylor R, et al. Remission of Human Type 2 Diabetes Requires Decrease in Liver and Pancreas Fat Content but Is Dependent upon Capacity for β Cell Recovery. Cell Metab 2018;28(4):547-56（PubMed 30078554） doi.org ↗ ↑ ↑

31. 学术研究 Riddle MC, et al. Consensus Report: Definition and Interpretation of Remission in Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2021;44(10):2438-44（美国糖尿病协会等国际专家共识；PubMed 34462270） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 Lean MEJ, et al. 5-year follow-up of the randomised Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT). Lancet Diabetes Endocrinol 2024;12(4):233-46（PubMed 38423026） doi.org ↗ ↑

33. 学术研究 Gregg EW, et al. Association of an intensive lifestyle intervention with remission of type 2 diabetes (Look AHEAD). JAMA 2012;308(23):2489-96（4,503 人；PubMed 23288372） doi.org ↗ ↑

34. 学术研究 Lian F, et al. Chinese herbal medicine Tianqi reduces progression from impaired glucose tolerance to diabetes: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. J Clin Endocrinol Metab 2014;99(2):648-55（PubMed 24432995） doi.org ↗ ↑

35. 学术研究 Ching CK, et al. Adulteration of herbal antidiabetic products with undeclared pharmaceuticals: a case series in Hong Kong. Br J Clin Pharmacol 2012;73(5):795-800（PubMed 22034838） doi.org ↗ ↑

36. 学术研究 American Diabetes Association. 13. Older Adults: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 2024;47(Suppl 1):S244-S257（PubMed 38078580） doi.org ↗ ↑

37. 学术研究 Pan XR, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care 1997;20(4):537-44（大庆研究；PubMed 9096977） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 Gong Q, et al. Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing Diabetes Prevention Outcome Study. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7(6):452-61（PubMed 31036503） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 Tuomilehto J, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344(18):1343-50（芬兰糖尿病预防研究，522 人；PubMed 11333990） doi.org ↗ ↑

40. 学术研究 Diabetes Prevention Program Research Group (Knowler WC, et al). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346(6):393-403（3,234 人；PubMed 11832527） doi.org ↗ ↑

41. 学术研究 Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term effects of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and microvascular complications over 15-year follow-up: the DPPOS. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3(11):866-75（PubMed 26377054） doi.org ↗ ↑

42. 学术研究 Satija A, et al. Plant-Based Dietary Patterns and Incidence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort Studies. PLoS Med 2016;13(6):e1002039（20 万人；PubMed 27299701） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

43. 学术研究 Tonstad S, et al. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32(5):791-6（复临信徒健康研究 2，60,903 人；PubMed 19351712） doi.org ↗ ↑

44. 学术研究 Colberg SR, et al. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2016;39(11):2065-79（PubMed 27926890） doi.org ↗ ↑

45. 学术研究 Reynolds AN, et al. Advice to walk after meals is more effective for lowering postprandial glycaemia in type 2 diabetes mellitus than advice that does not specify timing: a randomised crossover study. Diabetologia 2016;59(12):2572-8（PubMed 27747394） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录